

[별표 1]

반도체·디스플레이 제조업종 유해화학물질 취급시설 설치 및 관리에 관한 세부기준

1. 배관 등 시설기준

가. 배관설비

기술기준	세부기준
1) 배관의 재료는 해당 물질의 취급에 적합한 기계적 성질 및 화학적 성분을 가지는 것이어야 한다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 필요한 조치를 마련한 것으로 본다. 가) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 내부 감시 시스템(압력계, 감지기 등을 말한다)을 통한 인터록 체계 등 공정운전 실시간 모니터링에 따른 안전관리 시스템을 구축한 경우 (다만, 안전관리 시스템에 의해 보호되는 범위에 한함) 나) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 주기적인 배관 두께측정, 경도측정, 열화상 점검, 기밀시험 등의 유효한 시험계획을 수립하고 수행 결과를 기록관리하는 경우 다) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 위험도기반검사(RBI)등의 시스템을 구축하여 운영하는 경우 라) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서, 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우	1)-1 배관의 재료는 강관 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질 및 화학적 성분을 가지는 것으로 한다. 다만, 다음의 경우에는 금속성 재료로 하지 아니할 수 있다. (1) 유해화학물질 중 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」(이하 “화학물질등록평가법”이라 한다) 제14조제1항제4호 및 동법 시행규칙 제10조제3항에 따른 금속부식성물질(금속부식성물질이 아니라는 증거가 없는 경우 피부부식성물질 구분 1은 금속부식성물질 구분 1(H290)로 분류할 수 있다. 다만, 액체인 경우에 한한다)을 취급하는 배관의 경우 (2) 배관의 구조를 내관 및 외관의 이중으로 하고, 내관과 외관의 사이에는 틈새공간을 두어 누설여부를 외부에서 쉽게 확인할 수 있도록 한 경우 (3) 이 밖에 공정의 특성상 금속성 재료를 사용할 수 없는 배관의 경우 1)-2 또한, 금속성 재료가 아닌 배관을 사용하는 경우 다음에 해당하는 조치를 하여야 한다. (1) 열화방지를 위하여 배관이 자외선에 직접 노출되지 아니하도록 보호조치를 할 것 (2) 외력 등에 의하여 배관이 파손될 우려가 있는 경우 파손되지 아니하도록 보호조치를 할 것 1)-3 1)-1, 1)-2에도 불구하고 완제품·모듈형태의 생산설비의 경우 배관 재질 등 배관 보호조치에 대한 적절한 설계기준을 제시하고, SEMI 인증을 받은 경우에는 적절한 보호조치가 된 것으로 본다. 1)-4 「반도체·디스플레이 제조업종 유해화학물질 취급시설 설치 및 관리에 관한 고시」 제15조제3항에 따라 1)-1, 1)-2 또는 1)-3을 적용할 수 있다.
2) 배관은 물질을 안전하게 수송할 수 있는 적절한 구조를 가지고 있어야 한다.	2)-1 완제품·모듈형태의 생산설비의 경우 배관 구조에 대한 적절한 설계기준을 제시하고, SEMI 인증을 받은 경우에는 적절한 보호조치가 된 것으로 본다.

다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 필요한 조치를 마련한 것으로 본다. 가) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 내부 감시 시스템(압력계, 감지기 등을 말한다)을 통한 인터록 체계 등 공정운전 실시간 모니터링에 따른 안전관리 시스템을 구축한 경우 (다만, 안전관리 시스템에 의해 보호되는 범위에 한함) 나) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 주기적인 배관 두께측정, 경도측정, 열화상 점검, 기밀시험 등의 유효한 시험계획을 수립하고 수행 결과를 기록관리하는 경우 다) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 위험도기반검사(RBI)등의 시스템을 구축하여 운영하는 경우 라) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서, 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우	
3) 배관은 유해화학물질을 안전하게 취급할 수 있는 적절한 강도 및 두께를 가지고 있어야 한다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 필요한 조치를 마련한 것으로 본다. 가) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 내부 감시 시스템(압력계, 감지기 등을 말한다)을 통한 인터록 체계 등 공정운전 실시간 모니터링에 따른 안전관리 시스템을 구축한 경우 (다만, 안전관리 시스템에 의해 보호되는 범위에 한함) 나) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 주기적인 배관 두께측정, 경	3)-1 배관의 강도 기준은 「산업표준화법」 제12조에 따른 한국산업표준 등 국내·외 공인기준에 따른다. 3)-2 배관의 두께는 다음의 기준에 적합한 것으로 한다. (1) 한국산업표준의 배관용 스테인레스 강관 최소 두께(KS D 3576) (2) 한국산업표준의 압력 배관용 탄소 강관 최소 두께(KS D 3562) (3) 폴리에틸렌(PE)관, 폴리염화비닐(PVC)관, 기타 강관 등 그 밖의 재질은 한국산업표준에서 인증한 최소 두께 (4) 위 (1)부터 (3)에 해당하지 않는 경우 「산업표준화법」 제12조에 따른 한국산업표준 등 국내·외 공인기준에 따른 최소 두께 3)-3 3)-1, 3)-2에도 불구하고 완제품·모듈형태의 생산설비의 경우 배관의 강도 및 두께에 대한 적절한 설계기준을 제시하고, SEMI 인증을 받은 경우에는 적절한 보호조치가 된 것으로 본다. 3)-4 「반도체·디스플레이 제조업종 유해화학물질 취급시설 설치 및 관리에 관한 고시」 제15조제3항에 따라 3)-1, 3)-2 또는 3)-3을 적용할 수 있다.

도측정, 열화상 점검, 기밀시험 등의 유효한 시험계획을 수립하고 수행 결과를 기록관리하는 경우 다) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 위험도기반검사(RBI)등의 시스템을 구축하여 운영하는 경우 라) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서, 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우	
4) 배관 또는 그 배관(공급·생산설비 또는 그 배관의 밸브나 콕은 제외한다) 중 유해화학물질이 접촉하는 부분에 대해서는 유해화학물질에 의하여 그 부분이 부식되어 폭발·화재 또는 누출되는 것을 방지하기 위하여 물질의 종류·온도·농도 등에 따라 부식이 잘 되지 않는 재료를 사용하거나 도장(塗裝) 등의 조치를 하여야 한다.	4)-1 완제품·모듈형태의 생산설비의 경우 배관 도장조치 등에 대한 적절한 설계기준을 제시하고, SEMI 인증을 받은 경우에는 적절한 보호조치가 된 것으로 본다.
5) 배관의 덮개·플랜지·밸브 및 콕의 접합부는 유해화학물질의 누출을 방지할 수 있도록 적절한 개스킷을 사용하고 접합면을 서로 밀착시키는 등 확실한 방법으로 하고 보수가 필요한 경우에는 적절하게 조치하여야 하며, 설계압력이 0.2 MPa를 초과하는 배관의 경우에는 용접 접합부 20%에 대하여 비파괴시험을 하여야 한다. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 비파괴시험을 실시한 것으로 본다. 가) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 내부 감시 시스템(압력계, 감지기 등)을 통한 인터록 체계 등 공정운전 실시간 모니터링에 따른 안전관리 시스템을 구축한 경우(다만, 안	5)-1 설계 압력이 0.2 MPa를 초과하는 유해화학물질 배관에 대해서는 시설 가동 전 용접부 검사를 실시하여야 하며, 비파괴시험을 실시하는 용접부는 전체 용접부의 20%이상으로 위험 우려(물리적, 화학적 성분이 다른 배관이 상호 교차하거나, 병행하고 있는 배관, 굴곡저 응력 등이 큰 용접부)가 큰 용접부를 대상으로 실시한다. 또한, 사용 중 배관 용접부에 결함이 발생하였거나, 부식에 의한 배관 두께 감소 및 외부 충격에 의한 배관 변형 등 배관 용접부에 결함 발생 우려가 있는 경우에는 비파괴 시험을 실시한다. 5)-2 배관등의 용접은 아아크용접 그 밖에 이와 동등 이상의 효과를 갖는 용접방법으로 한다. 다만, 용접하는 것이 부적당할 때에는 안전상 필요한 강도를 갖는 플랜지 접합 또는 이와 동등 이상의 성능을 갖는 접합 방법으로 갈음할 수 있다. 5)-3 비파괴시험의 실시 기준은 「산업표준화법」 제12조에 따른 한국산업표준 등 국내·외 공인기준에 따른다. 5)-4 배관의 개스킷은 다음의 기준에 따라 적합하게 조치하여야 한다. (1) 개스킷은 해당 물질, 압력, 온도 등을 고려하여 적절한 재질, 두께, 종류를 선정하여야 하며 「산업표준화법」 제12조에 따른 한국산업표준 등 국내·외 공인기준에 따라 설치할 것 (2) 운전 중에 진동, 온도변화, 압력 등의 영향으로 볼트가 풀리는 등 체결력(조임력)의 저하가 생기고 유·누출이 발생할 수 있으므로 정기적으로 유·누출 여부를 확인하고 유·누출이 의심될 경우 즉시 조치할 것 (3) 볼트 해체 시 내부의 유체압은 대기압으로 하며, 가능한 한 관내 유체를 제거 한 후 작업할 것 5)-5 5)-1~5)-4에도 불구하고 완제품·모듈형태의 생산설비의 경우 배관 비파괴시험에 대한 적절한 설계기준을 제시하고, SEMI 인증을 받은 경우에는 적절한 보호조치가 된 것으로 본다. 5)-6 「반도체·디스플레이 제조업중 유해화학물질 취급시설 설치 및 관리에 관한 고시」 제15조제3항에 따라 다음의 기준 또는 5)-5를 적용할 수 있다. (1) 배관의 덮개·플랜지·밸브 및 콕의 접합부에는 유해화학물질의 누출을 방지할 수 있도록 접합면은 확실히 밀착시켜야 한다.

전관리 시스템에 의해 보호되는 범위에 한함) 나) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 주기적인 배관 두께측정계획을 수립하고 수행 결과를 기록관리하는 경우 다) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 위험도기반검사(RBI)등의 시스템을 구축하여 운영하는 경우 라) 2015년 1월 1일 이후부터 2017년 12월 21일 이전에 착공한 시설로서 「화학물질관리법」 제24조제2항에 따라 실시한 검사결과서를 갖춘 경우	(2) 개스킷의 재질, 두께, 종류에 관한 선정기준은 「산업표준화법」 제12조에 따른 한국산업표준 등 국내·외 인증기준에 따른다.
6) 공급·생산설비 중 밸브는 다음의 기준에 따라 적절하게 설치하여야 하며, 취급자가 그 밸브 등을 적절히 조작할 수 있도록 조치하여야 한다. 가) 밸브 등에는 그 밸브 등의 개폐방향(조작스위치에 의하여 그 밸브 등이 설치된 저장설비에 안전상 중대한 영향을 미치는 밸브 등에는 그 밸브 등의 개폐상태를 포함한다)을 색채 등으로 표시하여 구분되도록 하여야 한다. 나) 밸브 등(조작스위치로 개폐하는 것은 제외한다)이 설치된 배관에는 그 밸브 등의 가까운 부분에 쉽게 알아볼 수 있는 방법으로 그 배관내의 물질의 종류 및 방향이 표시되도록 하여야 한다. 다) 상시 사용하지 않는 밸브 등은 자물쇠를 채우거나 봉인하는 등의 조치를 하여야 한다. 다만, 긴급 시에 사용하는 것이거나 일반인의 출입이 철저히 통제된 구역의 경우에는 그러하지 아니하다.	6)-1 밸브 등을 조작하는 장소에 설치하여야 하는 조명의 조도는 유·누출 발생 시 대응이 가능하도록 충분한 조도 이상으로 한다. 다만, 완제품·모듈 형태의 장비 내에 배관에 일정 조도 확보가 어려운 경우 이동형 조명을 통해 조도를 확보할 수 있다. 6)-2 「반도체·디스플레이 제조업중 유해화학물질 취급시설 설치 및 관리에 관한 고시」 제15조제3항에 따라 다음의 기준을 적용할 수 있다. (1) 밸브 또는 콕에는 취급하는 물질종류 및 개폐방향을 표시하는 등 안전에 필요한 조치를 하여야 하며, 밸브 등을 조작하는 장소에 설치하여야 하는 조명의 조도는 75 룩스(lux)이상으로 한다. 다만, 완제품·모듈 형태의 장비 내에 배관에 일정 조도 확보가 어려운 경우 이동형 조명을 통해 조도를 확보할 수 있다. (2) 안전밸브 또는 방출밸브에 설치된 스톱밸브는 그 밸브의 수리 등을 위하여 특별히 필요한 때를 제외하고는 항상 완전히 열어 놓아야 한다.

라) 밸브 등을 조작하는 장소에는 밸브 등의 기능 및 사용빈도에 따라 그 밸브 등을 확실히 조작하는 데 필요한 발판과 조명도를 확보해야 한다. 마) 안전밸브 또는 방출밸브에 설치된 스톱밸브는 그 밸브의 수리 등을 위하여 특별히 필요한 때를 제외하고는 항상 완전히 열어 놓아야 한다. 바) 밸브와 배관과의 접속은 접합부위가 이탈되지 않도록 관리하여야 한다. 사) 밸브는 배관의 강도와 같거나 커야 하며 외력, 진동 등에 의하여 의도하지 않은 개폐가 이루어지지 않도록 관리되어야 한다. 아) 밸브의 개폐속도는 유격작용 등을 고려한 속도로 하여야 한다.	
7) 설계압력이 0.2 MPa 초과하는 배관에 대하여는 그 배관에 걸리는 최고사용압력(사용 상태에서 배관에 걸리는 최고 압력을 말한다. 이하 같다) 또는 설계압력의 1.2배 이상의 압력으로 내압시험(불연성의 액체 또는 기체를 이용하여 실시하는 시험을 포함한다)을 실시하여 누출 그 밖의 이상이 없는 것으로 하여야 한다. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 내압시험을 실시한 것으로 본다. 가) 2014년 12월 31일 이전 착공한 조정 • 분배설비와 연결된 생산설비 공급 배관으로, 취급하는 유해화학물질 외가압이 불가능한 구조로서 조정 • 분배설비 커버, 조정 • 분배설비 내 검지 • 경보설비 및 하부 집수설비(액체 유해화학물질에 한한다)를 설치하고 배	7)-1 내압시험 방법에 관한 기준은 「산업표준화법」 제12조에 따른 한국산업표준 등 국내·외 공인기준에 따른다. 7)-2 7)-1에도 불구하고 완제품·모듈형태의 생산설비의 경우 배관 내압시험에 대한 적절한 설계기준을 제시하고, SEMI 인증을 받은 경우에는 적절한 보호조치가 된 것으로 본다. 7)-3 「반도체·디스플레이 제조업중 유해화학물질 취급시설 설치 및 관리에 관한 고시」 제15조제3항에 따라 3)-1, 3)-2 또는 3)-3을 적용할 수 있다. (다만, 7)-1에 따라 내압시험을 실시한 경우 적절한 것으로 본다)

관 설치·해체 시 작업절차서 등 필요한 조치를 모두 마련한 경우 나) 최고사용압력 1 MPa 이하의 배관 중 이음매 없는 1인치 이하의 배관을 사용압력 이상으로 내압시험을 실시한 경우 다) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서, 주기적(검사항목, 시설의 규모 등을 고려하여 사업장 자체적으로 세운 관리계획의 주기를 의미한다. 이하 같다) 두께 측정, 경도측정, 열화상 점검, 기밀시험 등의 시험실시 결과서를 하나 이상 갖춘 경우 라) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서, 공급차단 인터록 체계 등 공정운전 실시간 모니터링에 따른 안전관리 시스템을 구축한 경우(다만, 안전관리 시스템에 의해 보호되는 범위에 한함) 마) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서, 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우	
8) 배관을 지상에 설치하는 경우에는 풍압·지반침하 및 온도변화에 안전한 구조의 지지물에 설치하고, 지면에 닿지 아니하도록 하여야 하며 배관의 외면에 부식방지를 위한 도장을 하여야 한다. 다만, 불변강관 또는 부식의 우려가 없는 재질의 배관의 경우에는 부식방지를 위한 도장을 아니할 수 있다.	8)-1 배관을 지상에 설치하는 경우 「산업표준화법」 제12조에 따른 한국산업표준 등 국내·외 공인기준에 따라 설치한다.
9) 배관의 말단부에는 캡, 마개, 블라인드 등 적절한 방법으로 마감처리를 하여야 한다.	9)-1 「반도체·디스플레이 제조업종 유해화학물질 취급시설 설치 및 관리에 관한 고시」 제15조제3항에 따라 배관의 말단부에는 캡, 마개, 블라인드 등 적절한 방법으로 마감처리를 하여야 한다.
10) 배관에 가열 또는 보온을 위한 설비	

를 설치하는 경우에는 안전하게 유지될 수 있도록 관리하여야 한다.	
11) 배관을 보호하기 위하여 온도상승 방지 조치 등 필요한 조치를 마련하여야 한다.	11)-1 배관에는 그 온도를 일정하게 유지할 수 있는 조치를 강구한다. 다만, 다음의 기준에 따른 조치를 한 경우 또는 화학물질의 특성상 위해의 우려가 없는 경우에는 그러하지 아니하다. (1) 배관에 유해화학물질을 공급하는 설비의 경우에는 최고사용온도를 초과한 화학물질이 배관에 송입되지 아니하도록 처리할 수 있는 조치 (2) 배관을 지상에 설치하는 경우에는 온도의 이상상승을 방지하기 위하여 부식방지도료를 칠한 후 은백색도료로 재도장하는 등의 조치. 다만, 지상설치 부분의 길이가 짧은 경우에는 본문에 따른 조치를 하지 아니할 수 있다. (3) 배관을 교량 등에 설치할 경우에는 가능하면 교량 하부에 설치하여 직사광선을 피하도록 하는 조치

나. 안전밸브 등

기술기준	세부기준
1) 공급·생산설비 중 다음의 어느 하나에 해당하는 설비에 대해서는 과압에 따른 폭발을 방지하기 위하여 폭발 방지 성능과 규격을 갖춘 안전밸브 또는 파열판 등(이하 "안전밸브 등"이라 한다)을 설치하여야 한다. 다만, 안전밸브 등에 상응하는 방호장치를 설치한 경우에는 그러하지 아니하다. 가) 압력용기(안지름, 폭, 높이 또는 단면 대각선의 길이가 150 mm 이하인 압력용기는 제외하며, 압력 용기 중 관형 열교환기의 경우에는 관의 파열로 인하여 상승한 압력이 압력용기의 최고사용압력 또는 설계압력을 초과할 우려가 있는 경우만 해당한다) 나) 정변위 압축기 다) 토출측에 차단밸브가 설치된 정변위 펌프(공압구동식 펌프로서, 펌프 설계압력이 토출배관 설계압력을 초과하지 않는 경우에는 제외한다) 라) 배관(2개 이상의 밸브에 의하여 차단되어 대기온도에서 액체의 열팽창	1)-1 화학물질설비에서의 압력상승 특성에 따라 다음 기준과 같이 과압안전장치를 선정한다. (1) 기체 및 증기의 압력상승을 방지하기 위하여 설치하는 안전밸브 (2) 펌프 및 배관에서 액체의 압력상승을 방지하기 위하여 설치하는 릴리프밸브 또는 안전밸브 (3) 안전밸브 등을 설치하여야 하는 공급·생산설비의 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 파열판만을 설치할 수 있다. (3-1) 반응폭주 등 급격한 압력 상승 우려가 있는 경우 (3-2) 유해화학물질 중 「화학물질등록평가법」 제14조제1항제4호 및 동법 시행규칙 제10조제3항에 따른 급성독성물질의 4개의 구분 중 구분 1 부터 3에 해당하는 물질의 누출로 인하여 주위의 작업환경을 오염시킬 우려가 있는 경우 (3-3) 유체의 부식성 또는 반응생성물의 성상 등에 따라 안전밸브를 설치하는 것이 부적당한 경우 (3-4) 운전 중 안전밸브에 이상 물질이 누적되어 안전밸브가 작동되지 아니할 우려가 있는 경우 (4) (1)부터 (3)까지의 안전장치와 병행 설치할 수 있는 자동압력제어장치(유해화학물질설비 등의 내압이 최고사용압력 또는 설계압력을 초과한 경우 그 유해화학물질설비 등으로의 화학물질유입량을 감소시키는 방법 등에 따라 그 유해화학물질설비 등 안의 압력을 자동적으로 제어하는 장치) 1)-2 과압안전장치는 화학물질설비 중 압력이 최고사용압력 또는 설계압력을 초과할 우려가 있는 다음의 구역마다 설치한다. (1) 내·외부 요인으로 압력상승이 최고사용압력 또는 설계압력을 초과할 우려가 있는 압력용기 등 (2) 토출측의 막힘으로 인한 압력상승이 최고사용압력 또는 설계압력을 초과할 우려가 있는 정변위 압축기(다단 압축기의 경우에는 각 단별, 직렬로 접속된 공기압축기는 각 공기압축기별) 또는 펌프의 출구측 (3) 배관 안의 액체가 2개 이상의 밸브로 차단되어 외부열원으로 인한 액체의 열팽창으로 파열이 우려되는 배관 (4) (1)부터 (3)까지 이외에 압력조절실패, 이상반응, 밸브의 막힘 등으로 인한 압력상승이 최고사용압력 또는 설계압력을 초과할 우려가 있는 화학물질설비 또는 배관 등 (5) 압축기에는 그 최종단에, 그 밖의 화학물질설비에는 압력이 최고사용압력 또는 설계압력을 초과한 경우에 그 압력을 직접 받는 부분 1)-3 과압안전장치의 재료 및 구조는 그 과압안전장치가 설치되는 화학물질설비 등의 안에 있는 유해화학물질의 압력 및 온도에 견딜 수 있고, 그 화학물질에 내식성이 있는 것으로 한다. 1)-4 안전밸브 등은 전단·후단에 차단밸브를 설치하여서는 아니 된다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 자물쇠형 또는 이에 준하는 형식의 차단밸브를 설치할 수 있다.

에 의하여 파열될 우려가 있는 것으로 한정한다) 마) 그 밖의 공급·생산설비 및 그 부속설비로서 해당 설비의 최고사용압력 또는 설계압력을 초과할 우려가 있는 것	(1) 인접한 유해화학물질 취급시설 및 그 부속설비에 안전밸브 등이 각각 설치되어 있고, 해당 유해화학물질 취급시설 및 그 부속설비의 연결배관에 차단밸브가 없는 경우 (2) 안전밸브 등의 배출용량 2분의 1 이상에 해당하는 자동압력조절밸브(구동용 동력원의 공급을 차단하는 경우 열리는 구조인 것으로 한정한다)와 안전밸브 등이 병렬로 연결된 경우 (3) 유해화학물질 취급시설 및 그 부속설비에 안전밸브 등이 복수방식으로 설치되어 있는 경우 (4) 예비용 설비를 설치하고 각각의 설비에 안전밸브 등이 설치되어 있는 경우 (5) 열팽창에 의하여 상승된 압력을 낮추기 위한 목적으로 안전밸브가 설치된 경우 (6) 하나의 플레어 스택(flare stack)에 둘 이상의 단위공정의 플레어 헤더(flare header)를 연결하여 사용하는 경우로서 각각의 단위공정의 플레어헤더에 설치된 차단밸브의 열림·닫힘 상태를 중앙제어실에서 알 수 있도록 조치한 경우 1)-5 안전밸브·파열판 또는 릴리프밸브의 분출면적 산정기준, 유출면적 산정기준, 축적압력 설정기준, 화학물질방출관 설치기준 등은 국내·외 공인기준에 따른다. 1)-6 「반도체·디스플레이 제조업종 유해화학물질 취급시설 설치 및 관리에 관한 고시」 제15조제3항에 따라 1)-1, 1)-2, 1)-3, 1)-4, 1)-5을 적용한다.
2) 안전밸브 등은 안전밸브 등을 통하여 보호하려는 설비의 최고사용압력 또는 설계압력 이하에서 작동되도록 하여야 한다. 다만, 안전밸브 등이 2개 이상 설치된 경우 1개는 최고사용압력 또는 설계압력의 1.05배(외부화재를 대비한 경우에는 1.1배) 이하에서 작동되도록 설치할 수 있다.	2)-1 「반도체·디스플레이 제조업종 유해화학물질 취급시설 설치 및 관리에 관한 고시」 제15조제3항에 따라 안전밸브 등이 2개 이상 설치된 경우 1개는 최고사용압력의 1.05배(외부화재를 대비한 경우에는 1.1배) 이하에서 작동되도록 설치할 수 있다.
3) 안전밸브 등의 배출용량은 그 작동원인에 따라 각각의 소요분출량을 계산하여 가장 큰 수치를 해당 안전밸브 등의 배출용량으로 하여야 한다.	
4) 파열판 작동 후 지속적으로 유출되는 유해화학물질을 차단할 필요가 있는 공급·생산설비 및 그 부속설비에는 파열판과 안전밸브를 직렬로 설치하고 그 사이에는 압력지시계 또는 자동경보장치를 설치하여야 한다.	4)-1 설계압력이 0.2 MPa 초과하는 설비 중 파열판 작동 후 지속적으로 유출되는 유해화학물질 중 「화학물질등록평가법」 제14조제1항제4호 및 동법 시행규칙 제10조제3항에 따른 급성독성물질의 4개의 구분 중 구분 1 부터 3에 해당하는 물질을 차단할 필요가 있는 공급·생산설비 및 그 부속설비에는 파열판과 안전밸브를 직렬로 설치하고 그 사이에는 압력지시계 또는 자동경보장치를 설치한다. 4)-2 「반도체·디스플레이 제조업종 유해화학물질 취급시설 설치 및 관리에 관한 고시」 제15조제3항에 따라 파열판과 안전밸브를 직렬로 설치하는 경우에는 그 사이에 압력지시계 또는 자동경보장치를 설치하여야 한다.

다. 그 밖에 공급·생산설비

기술기준	세부기준
1) 인화성, 자연발화성, 산화성, 폭발성	

유해화학물질을 취급하는 건축물 및 구조물의 불연재료, 내화구조 등은 「위험물안전관리법」 또는 「산업안전보건 기준에 관한 규칙」 따라 화재·폭발 예방에 안전한 구조로 하여야 한다. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 안전한 구조로 설치된 것으로 본다. 가) 「위험물안전관리법」 제2조제1항 제1호에 따른 위험물이 아닌 유해화학물질을 취급하는 경우 나) 「위험물안전관리법」 제4조에 따른 지정수량 미만의 위험물로서 시·도조례에서 정하는 기준으로 취급하는 경우 다) 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제270조 제1항에 따른 내화기준 대상이 아닌 경우(인화성 물질을 사용하는 경우에 한정한다)	
2) 공급·생산설비(다만, 조정·분배설비는 제외한다)에는 내부의 이상 상태를 조기에 파악하기 위하여 온도계·유량계·압력계 등의 필요한 계측장치를 설치하여야 한다. 다만, 조정·분배장치는 제외한다.	2)-1 온도계·유량계·압력계 등의 계측장치 설치기준은 「산업표준화법」 제12조에 따른 한국산업표준 등 국내·외 공인기준에 따른다. 2)-2 「반도체·디스플레이 제조업종 유해화학물질 취급시설 설치 및 관리에 관한 고시」 제15조제3항에 따라 2)-1을 적용한다.
3) 유해화학물질을 취급하는 건축물의 구조는 바닥에 물이 고이지 아니하는 구조이어야 한다.	3)-1 액체 유해화학물질을 취급하는 건축물은 바닥에 물이 고이지 아니하도록 다음 기준에 적합한 집수설비를 설치한다. (1) 바닥에 적당한 경사를 두어 그 최저부에 집수설비를 설치한다. (2) 바닥에 경사를 둘 수 없는 구조인 경우에는 바닥에 물이 고이지 않도록 신속하게 제거하는 조치를 하거나 물이 고일 수 없는 구조로 한다. (3) 바닥면이 그레이팅 등으로 설치되어 있어 동일층에 집수설비를 설치할 수 없는 경우 하부층의 집수설비 등으로 연결하여 물이 고이지 않는 구조로 한다.
4) 유해화학물질 공급·생산설비가 설치된 건축물에는 환기설비를 설치하여야 한다. 다만, 공조설비 등이 설치되어 유효하게 배출(제11조제1호의 기준에 따라 설치된 경우에 한한다)이 되는 건	4)-1 유해화학물질 공급·생산설비가 설치된 건축물에는 다음의 기준에 따라 환기설비를 설치한다. 다만, 공조설비 등이 설치되어 유효하게 배출이 되는 건축물이거나 건축물의 목적상 환기가 불가능한 구조의 건축물(냉장·동 시설, 양압을 유지하여야 하는 시설 또는 공정 상 밀폐되어야 하는 시설 등을 말한다)에는 환기설비를 설치하지 아니할 수 있다. (1) 환기는 자연배기 등의 방식으로 할 것. 환기를 자연배기 방식으로 한 경우에는 급기구와 환기구의 높이를 달리 하는 방법 등에 의하여 환기가 유효하게 되도록 한다.

축물이거나 건축물의 목적상 환기가 불가능한 구조의 건축물 또는 성능준수가 어려운 구조에는 환기설비를 설치하지 아니할 수 있다.	(2) 환기구는 지붕 위 또는 지상 2 m 이상의 높이에 회전식 고정벤티레이터나 루프팬 방식의 설비 또는 이와 동등 이상의 환기능력을 갖는 설비로 설치한다. 다만, 인화성 물질이 아닌 경우에는 월팬을 설치할 수 있고, 인화성 물질인 경우에는 방폭성능을 갖춘 월팬을 설치할 수 있다. (3) 급기구는 당해 급기구가 설치된 실의 바닥면적 150 m²마다 1개 이상으로 하고, 급기구의 크기는 800 cm² 이상으로 한다. 다만, 바닥면적이 150 m² 미만인 경우에는 다음의 크기로 한다. <table data-bbox="938 316 1688 499"> <tr> <th>바닥면적</th><th>급기구의 면적</th></tr> <tr> <td>60 m² 미만</td><td>150 cm² 이상</td></tr> <tr> <td>60 m² 이상 90 m² 미만</td><td>300 cm² 이상</td></tr> <tr> <td>90 m² 이상 120 m² 미만</td><td>450 cm² 이상</td></tr> <tr> <td>120 m² 이상 150 m² 미만</td><td>600 cm² 이상</td></tr> </table>	바닥면적	급기구의 면적	60 m ² 미만	150 cm ² 이상	60 m ² 이상 90 m ² 미만	300 cm ² 이상	90 m ² 이상 120 m ² 미만	450 cm ² 이상	120 m ² 이상 150 m ² 미만	600 cm ² 이상
바닥면적	급기구의 면적										
60 m ² 미만	150 cm ² 이상										
60 m ² 이상 90 m ² 미만	300 cm ² 이상										
90 m ² 이상 120 m ² 미만	450 cm ² 이상										
120 m ² 이상 150 m ² 미만	600 cm ² 이상										
5) 부식성 물질을 취급하는 건축물은 물질이 스며들 우려가 있는 부분에 대하여는 부식되지 아니하는 재료로 피복하여야 한다.											
6) 유해화학물질 공급·생산설비 및 그 밖의 공작물에는 유해화학물질을 취급하는데 필요한 채광 및 조명 설비를 설치하여야 한다. 다만, 조명설비가 설치되어 유효하게 조도가 확보되는 건축물에는 채광설비를 갖추지 아니할 수 있다.	6)-1 유해화학물질 유·누출 발생 시 대응이 가능하도록 충분한 조도 이상의 조명설비가 설치되어 유효하게 조도가 확보되는 건축물에는 채광설비를 갖추지 아니할 수 있다.										
7) 인화성, 산화성, 자연발화성 유해화학물질을 취급함에 있어서 정전기가 발생할 우려가 있는 설비에는 다음의 어느 하나에 해당하는 방법으로 정전기를 유효하게 제거하여야 한다. 가) 접지에 의한 방법 나) 공기 중의 상대습도를 70% 이상으로 하는 방법 다) 공기를 이온화하는 방법 라) 기타 위와 동등 이상의 성능을 확보하는 정전기 제거방법	7)-1 접지저항치의 총합이 100 Ω(피뢰설비를 설치한 것은 총합 10 Ω)을 초과하는 인화성화학물질 취급시설에는 다음 기준에 적합한 정전기 제거설비를 설치한다. (1) 탭류·저장탱크열교환기·회전기계·벤트스택 등은 단독으로 접지한다. 다만, 기계가 복잡하게 연결되어 있는 경우 및 배관 등으로 연속되어 있는 경우에는 본딩용 접속선으로 접속하여 접지할 수 있다. (2) 본딩용 접속선 및 접지접속선은 단면적 5.5 mm² 이상의 것(단선은 제외한다)을 사용하고 경납불임·용접·접속금구 등을 사용하여 확실히 접속한다. (3) 접지 저항치는 총합 100 Ω(피뢰설비를 설치한 것은 총합 10 Ω) 이하로 한다. 7)-2 정전기 제거설비를 정상상태로 유지하기 위하여 다음 사항을 확인한다. (1) 지상에서 접지 (2) 지상에서의 접속부의 접속상태 (3) 지상에서의 절선 그밖에 손상부분의 유무 7)-3 「위험물안전관리법」 대상이 아닌 유해화학물질은 정전기 제거설비 설비를 면제할 수 있다. 7)-4 「반도체·디스플레이 제조업종 유해화학물질 취급시설 설치 및 관리에 관한 고시」 제15조제3항에 따라 7)-1~7)-3을 적용한다.										
8) 인화성, 산화성, 자연발화성 유해화학물질 취급시설에는 피뢰침 (「산업표	8)-1 「위험물안전관리법」 대상이 아닌 유해화학물질은 피뢰침 설치를 면제할 수 있다.										

준화법」 제12조에 따른 한국산업표준 중 피뢰설비 표준에 적합한 것을 말한다. 이하 같다)을 설치하여야 한다. 다만, 다음 중 하나에 해당하는 경우로서, 유해화학물질 취급시설의 주위의 상황에 따라 안전상 지장이 없는 경우에는 피뢰침을 설치하지 아니할 수 있다. 가) 인근 자기소유의 건물에 설치된 피뢰침의 보호범위 내에 있어서 안전성이 확보된 경우 나) 다른 법령(「건축법」, 「위험물안전관리법」 등)에 의해 피뢰침을 설치하지 않아도 되는 경우 다) 「산업안전보건법」에서 규정하고 있는 한국산업표준에 따라 적합하게 설치된 경우(자연적 구성부재로 인정되어 피뢰침이 면제되는 경우 등)	
---	--

2. 사고예방 시설기준

가. 검지·경보설비

기술기준	세부기준
1) 액체나 기체 상태의 유해화학물질은 누출, 폭발 또는 화재를 미리 감지하기 위하여 검지·경보설비를 설치하여야 한다. 다만, 다음 각 호 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. 가) 폭발성 물질 또는 인화성 물질을 취급하는 시설 중 「산업표준화법」의 한국산업표준에 따른 0종 또는 1종 폭발위험장소에 해당하는 경우로서 다른 법령에서 정하는 기준에 따라 방폭구조 전기기계·기구를 설치한 시설의 경우	1)-1 검지·경보설비의 검출부 설치장소 및 설치 개수는 다음 기준에 따른다. (1) 공급·생산설비 주위에는 누출한 화학물질이 체류하기 쉬운 곳에 건축물 안의 경우에는 이들 설비군의 바닥면 둘레 10 m 마다 1개 이상, 건축물 밖의 경우에는 이들 설비군 바닥면 둘레 20 m 마다 1개 이상의 비율로 계산한 수 (2) 검지 및 경보 설비의 검출부 설치 위치는 취급시설 주위상황, 시설 높이 등의 조건에 따라 적절한 위치로 하되, 다음 (2-1)~(2-4)와 같다. (2-1) 압축기, 밸브, 반응기 및 배관 연결부위 등 사고 우려가 있는 부속설비 주변지역 (2-2) 저장용기, 펌프 등 균열 또는 파열 우려가 있는 주요 설비 (2-3) 고온, 고압 등으로 인한 운전 이상 우려가 있는 주요 설비 (2-4) 그 밖에 설비의 이상 운전으로 인해 사고의 위험성이 높은 주요 설비 (3) 검지 및 경보 설비의 경보부, 램프의 점등 또는 점멸부는 관계자가 상주하는 곳으로 경보가 울린 후 각종 조치를 하기에 적합한 장소에 설치한다. 1)-2 그 외 검지·경보설비의 설치기준은 「산업표준화법」 제12조에 따른 한국산업표준 등 국내·외 공인기준에 따른다. 1)-3 1)-1에도 불구하고 설비별로 감지기가 1개 이상 설치된 경우(액상 유해화학물질의 경우는 구획된 구간별 감지기가 1개 이상으로 적용)에는 감지기 설치 개수 및 위치가 적절한 것으로 볼 수 있다.

나) 검지·경보설비를 설치하는 것이 곤란한 경우로서 감시인(감시만을 전담하는 인력에 한한다) 또는 CCTV 등 감시설비를 설치하여 실시간으로 모니터링을 하는 경우	1)-4 가스 검지·경보설비는 1)-6에 따른 경보농도의 1.6배 농도의 유출·누출을 검지한 경우에는 30초 이내에 경보를 발신하여야 한다. 다만, 검지·경보장치의 구조나 이론상 30초 이상 소요되는 유해화학물질을 검지하려는 경우에는 60초 이내 경보를 발신할 수 있다. 1)-5 1)-4에도 불구하고 가스검지기의 검지로부터 경보발신은 유해화학물질이 사업장 외부 및 환경에 배출되지 않도록 배출처리설비의 작동 전에 이루어져야 한다. 1)-6 경보농도는 다음과 같다. (1) 가연성 가스: 폭발 하한계의 1/4 이하 (2) 독성가스: TLV-TWA 기준 농도 이하 1)-7 가스검지기에 연결된 흡입관은 양끝단과 계측장치(유량계·압력계) 외에 접합부가 없이 연결되어야 하며, 양 끝단은 쉽게 풀어지지 않도록 조치하여야 한다. 단, 가스검지기의 유지관리를 위한 필터, 시험용 접합부 등은 적용하지 아니한다. 1)-8 외력에 의한 파손 우려가 있는 경우 흡입관이 파손되지 않도록 적절한 보호조치를 하여야 한다. 1)-9 멀티형 가스검지기의 경우 가스흡입펌프의 이상운전을 대비하여 보조 흡입펌프가 즉시 정상 가동될 수 있는 시스템을 갖추어야 한다. 이 경우 흡입펌프의 정상작동 여부에 대한 확인이 가능한 유량계·압력계 등의 계측장치를 설치하여야 한다. 1)-10 가스흡입관 길이가 10m 이상인 검지기는 분기별 1회 가스 흡입펌프의 흡입유량과 압력상태를 자체측정하고 그 결과를 기록관리 하여야 한다. 다만 교체주기가 6개월 이내인 경우 교체시 점검하는 것으로 한다. 1)-11 1)-10에도 불구하고 검지기 성능상 흡입유량과 압력상태 중 하나만 측정되는 경우에는 흡입유량 또는 압력만 기록관리 할 수 있다.
--	--

나. 긴급차단설비

기술기준	세부기준
1) 유해화학물질 공급·생산설비의 배관에는 긴급시 물질의 공급을 효과적으로 차단할 수 있는 조치를 하여야 한다.	1)-1 긴급차단장치 설치기준은 「산업표준화법」 제12조에 따른 한국산업표준 등 국내·외 공인기준에 따른다. 1)-2 1)-1에 상응하는 것으로 비상시 생산설비에 긴급차단조치가 가능한 설비(검지·경보설비 및 인터록 체계)를 갖춘 경우에는 적절한 것으로 볼 수 있다.
2) 반응·분리·정제·증류 등을 하는 제조·사용설비를 자동으로 제어하는 설비, 살수장치, 방화설비, 소화설비, 제조설비의 냉각수펌프, 비상용조명설비 그 밖에 제조·사용시설의 안전확보에 필요한 시설에는 정전 등으로 인하여 그 설비의 기능이 상실되지 아니하도록 비상전력설비를 설치하고, 유해화학물질 사업소 안에는 이상사태 발생 시 그 확대를 방지하기 위한 통신설비를 설치하여야 한다.	2)-1 비상전력 등이란 정전 등의 경우에 제조·사용설비 등을 안전하게 유지하고 안전하게 정지시키기 위하여 필요한 최소용량을 갖춘 전력 및 공기 등 또는 이와 동등 이상인 것을 말한다. 2)-2 비상전력 등은 정전 등으로 인하여 그 공급·생산설비(fail safe 구조의 것을 제외한다)의 기능이 정전 후에도 30분 이상 상실되지 아니하도록 하고, 지체 없이 전환될 수 있는 방식이어야 하고 안전에 필요한 설비는 표 2)-1에 나타난 것 또는 이들과 동등 이상으로 인정되는 것 가운데 같은 종류를 포함하여 두 가지 이상(평상시에 사용되는 전력을 포함한다)을 보유하도록 조치한다.(단, 2회선 이상의 수전설비로부터 전력이 공급되는 경우 비상전력설비를 적절히 확보한 것으로 본다)

표 2)-1 공급·생산설비에 따른 비상전력의 종류

설비 \ 비상전력 등	기본전력 외의 추가적인 전력	자가발전	축전지장치	엔진구동발전	스팀터빈구동발전	공기 또는 질소설비
자동제어장치	○	○	○			△
긴급차단장치	○	○	○			△
살수장치	○	○	○	○	○	

방·소화설비	○	○	○	○	○	
냉각수펌프	○	○	○	○	○	
물분무장치	○	○	○	○	○	
제해설비	○	○	○	○	○	
비상조명설비	○	○	○			
검지·경보설비	○	○	○			
통신설비	○	○	○			

[비고]

- 위 표에서 ○표는 비상전력 중에서 두 가지 이상 보유하는 것을 표시하며, △표는 공기를 사용하는 자동제어장치 또는 긴급차단장치에 반드시 보유하도록 조치할 것을 표시한다.
- 자가발전은 항상 가동되는 것으로서 같은 선로에 타처로부터 공급되는 전력 또는 별도의 자가발전설비와 병렬로 수전할 수 있는 것으로 한다.
- 살수장치, 방·소화설비, 냉각수펌프, 물분무장치 등에 엔진 또는 스팀터빈 구동 시 펌프를 사용하는 경우에는 이 표의 비상전력 등을 보유하는 조치를 하지 아니할 수 있다.
- 자동제어장치 또는 긴급차단장치는 정전 등의 경우 1 또는 2에 정한 바에 관계없이 자동 또는 원격수동으로 즉시 안전하게 작동될 수 있는 것을 갖추어서 같음할 수 있다.
- 다음의 5.1 및 5.2는 비상전력 등을 보유한 것으로 본다.
 - 정전 시에 그 기능이 상실되지 아니하는 것
 - 긴급차단장치 중 와이어 등으로 작동되는 것
 - 물분무장치, 방·소화설비 및 살수장치 중 항상 필요한 용수량을 필요한 수두압으로 유지할 수 있는 물탱크 또는 저수지 등을 확보하고 있는 상태에서 펌프를 사용하지 아니하는 경우
 - 통신시설 중 휴대용 확성기
 - 비상조명 또는 통신시설로서 전지를 사용하는 것은 항상 사용할 수 있는 예비전지를 보유하고 있거나 충전식 전지일 것
- 비상전력을 구비해야 하는 제해설비 설치 적용대상물질은 「고압가스 안전관리법」 시행규칙 제2조제2호에 따른 독성가스로 한정한다.
- 비상전력을 구비해야 하는 냉각수 펌프는 폭주반응 등 이상반응을 제어하기 위한 냉각수 공급펌프로 한정한다.

2)-3 유해화학물질사업소 안에는 긴급사태가 발생한 경우에 이를 신속히 전파할 수 있도록 사업소의 규모·구조에 적합한 표 2)-2의 통신설비를 설치한다.

표 2)-2 통신설비의 구비조건

사항별(통신범위)	설치(구비)하는 통신설비	비 고
1. 유해화학물질관리자가 상주하는 사업소와 현장사업소와의 사이 또는 현장사무소 상호간	1) 구내전화 2) 구내방송설비 3) 인터폰 4) 페이지설비	사무소가 같은 위치에 있는 경우에는 제외한다.
2. 사업소 안 전체	1) 구내방송설비 2) 사이렌	

	3) 휴대용 확성기 4) 폐이징설비	
3. 종업원 상호간(사업소 안 임의의 장소)	1) 폐이징설비 2) 휴대용 확성기 3) 트랜시버(계기등에 대하여 영향이 없는 경우에 한정한다)	사무소가 같은 위치에 있는 경우에는 제외한다.
[비고] 1. 사항별 2, 3의 휴대용 확성기는 사업장 전체면적이 1,500 m ² 이하인 경우에 한정한다. 2. 위의 표 중 통신설비는 사업소의 규모에 적합하도록 1가지 이상을 구비한다.		

다. 배출설비 및 처리설비

기술기준	세부기준
1) 유해화학물질의 증기 또는 미분이 체류할 우려가 있는 공급·생산설비(다만, 2014년 12월 31일 이전 착공한 조정·분배설비는 제외한다)에는 배출설비를 설치하여야 한다. 다만, 밀폐설비이거나, 건축물의 목적상 배출설비를 설치할 수 없는 경우이거나, 다른 법령에서 정하는 기준에 따라 강제로 증기 또는 미분을 배출할 수 있는 배출설비를 설치한 경우에는 제외한다.	1)-1 “건축물의 목적상 배출설비를 설치할 수 없는 경우”란 냉장시설, 냉동시설, 양압을 유지하여야 하는 시설 또는 밀폐되어야 하는 시설 등을 말한다. 1)-2 공급·생산설비의 배출설비는 다음 기준에 따라 설치한다. (1) 배출설비는 처리설비로 연결 및 이송하여 연소·흡수·세정·포집·회수·흡착 등의 방법으로 적정하게 처리하여야 한다. (다만, 공급설비의 경우에는 상시에 처리설비로 연결·가동되지 않더라도 유·누출이 발생하는 비상시에 처리설비로 자동 전환 후 가동되는 경우에는 상시 처리되는 것으로 본다) (2) 비상시 처리설비로 자동 전환·가동되는 경우에는 주기적으로 작동상태를 확인하고, 그 결과를 기록하여 관리하여야 한다. (3) 배출설비는 배풍기·배출덕트·후드 등을 이용하여 강제적으로 배출하는 것으로 한다. (4) 배출설비는 국소방식으로 한다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 전역방식으로 할 수 있다. (4-1) 유해화학물질 취급시설이 배관이음 등으로만 된 경우 (4-2) 건축물의 구조·작업장소의 분포 등의 조건에 의하여 전역방식이 유효한 경우 (5) 배출능력은 1시간당 용적의 20배 이상 또는 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제429조에 따른 성능을 갖춘 것으로 한다. 다만, 전역방식의 경우에는 바닥면적 1 m ² 당 18 m ³ 이상으로 한다.
2) 유해화학물질 취급시설의 이상 운전으로 유해화학물질이 외부로 방출될 경우에는 저장·포집 또는 처리설비 등을 설치하여 안전하게 회수할 수 있도록 하여야 한다.	
3) 유해화학물질을 폐기·처리 또는 방출하는 설비를 설치하는 경우에는 자동으로 작동될 수 있는 구조로 하거나 원격 조정할 수 있는 수동조작구조로 설치하여야 한다.	

4) 냉각·분리·흡수·흡착·소각·폐수처리 등의 방법으로 유해화학물질의 부산물, 흙, 포집가스 또는 폐수 등을 폐기·처리하는 공정은 유해화학물질이 외부로 방출되지 아니하도록 한다.	
5) 안전밸브 등으로부터 배출되는 유해화학물질은 연소·흡수·세정(洗淨)·포집(捕集) 또는 회수 등의 방법으로 처리해야 한다. 또한, 유해화학물질 취급시설을 설치·운영하는 자는 다음 가목부터 마목까지 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 배출되는 유해화학물질을 안전한 장소로 유도하여 처리해야 한다. 다만, 바목의 경우는 배출되는 유해화학물질을 안전한 장소로 유도하여 외부로 직접 배출할 수 있다 가) 배출물질 연소·흡수·세정·포집 또는 회수 등의 방법으로 처리할 때에 파열판의 기능을 저해할 우려가 있는 경우 나) 배출물질을 연소처리할 때에 유해성기체를 발생시킬 우려가 있는 경우 다) 고압상태의 유해화학물질이 대량으로 배출되어 연소·흡수·세정·포집 또는 회수 등의 방법으로 완전히 처리할 수 없는 경우 라) 공정설비가 있는 지역과 떨어진 인화성 기체 또는 인화성 액체 저장설비에 안전밸브 등이 설치될 때에 저장설비에 냉각설비 또는 자동소화설비 등 안전상의 조치를 하였을 경우 마) 그 밖에 배출량이 적거나 배출 시 급격히 분산되어 재해의 우려가 없	

으며, 냉각설비 또는 자동소화설비를 설치하는 등 안전상의 조치를 하였을 경우 바) 공정 특성상 배출되는 유해화학물질을 처리할 수 없으며 처리공정 설치로 인하여 위험성이 증대될 우려가 있는 경우	
---	--

3. 피해저감 시설기준

가. 피해저감 시설

기술기준	세부기준
1) 유해화학물질을 취급하는 건축물의 바닥은 물질이 스며들지 못하고 해당 물질에 견딜 수 있는 재료를 사용하여야 한다. 다만, 다음 중 하나에 해당하는 경우에는 제외한다. 가) 고체 또는 기체 유해화학물질을 취급하는 경우 나) 물이 고일 수 없는 구조인 경우	
2) 액체 유해화학물질 취급설비는 유해화학물질이 외부로 흘러나가지 아니하도록 설비 내 자체 방지턱 등을 활용한 유출방지장치를 설치하여야 하며, 유출된 유해화학물질은 안전하게 회수·처리할 수 있도록 하여야 한다. 가) 집수시설은 해당물질에 견디는 재질을 사용하거나 적절한 마감처리를 할 것 나) 집수시설은 외부로 유출되지 아니하는 구조로 할 것 다) 용기를 취급하는 경우에는 집수시설의 용량을 최대 단일 용기의 100% 이상으로 할 것	

3) 유해화학물질 중 화재의 원인이 될 우려가 있는 물질을 취급하는 시설 또는 장소에는 소화설비를 설치하여야 한다.	3)-1 '화재의 원인이 될 우려가 있는 물질'이란 물리적 위험성(자기발열성, 고압가스, 금속부식성 제외)을 갖는 유해화학물질을 말한다. 3)-2 유해화학물질 중 화재의 원인이 될 우려가 있는 물질을 취급하는 시설에 설치하는 소화설비 설치기준은 관계 법령에 따른다. 3)-3 「반도체·디스플레이 제조업종 유해화학물질 취급시설 설치 및 관리에 관한 고시」 제15조제3항에 따라 3)-1, 3)-2를 적용할 수 있다.
4) 유해화학물질로 인한 위해를 예방하기 위하여 물질에 적합한 방제약품 또는 방제장비 및 응급조치 장비를 구비하여야 하고, 개인보호장구는 상시 출입자 및 방문객 등을 고려하여 충분한 수량을 비치해야 한다.	4)-1 공급·생산설비에는 유해화학물질로 인한 위해를 예방하기 위하여 물질에 적합한 방제약품 또는 방제장비 및 응급조치 장비를 구비하여야 하고, 개인보호장구는 상시 출입자 및 방문객 등을 고려하여 충분한 수량을 비치해야 한다. 다만, 법 제23조제2항에 따라 환경부장관에게 제출한 화학사고예방관리계획서(중전의 화학물질관리법에 따른 장외영향평가서 및 위해관리계획서를 포함한다)에서 정하는 방제약품·방제장비 및 응급조치 장비를 구비하면 충분한 수량을 비치한 것으로 본다. 4)-2 「반도체·디스플레이 제조업종 유해화학물질 취급시설 설치 및 관리에 관한 고시」 제15조제3항에 따라 유해화학물질로 인한 위해를 예방하기 위하여 물질에 적합한 방제약품 또는 방제장비를 구비하여야 한다.
5) 작업자가 쉽게 사용할 수 있는 장소(실내 또는 실외)에 긴급세척시설을 설치하고, 접근통로에 장애물이 없도록 하여야 한다. 다만, 물반응성 물질은 제외한다.	
6) 공급·생산설비 및 그 부속설비는 사고예방 및 피해저감 활동을 충분히 고려하여 설치·부착하여야 한다.	6)-1 「반도체·디스플레이제조업종 유해화학물질 취급시설 설치 및 관리에 관한 고시」 제15조제3항에 따라 전동기 및 유해화학물질을 취급하는 설비의 펌프·밸브·스위치 등은 사고예방 활동에 지장이 없는 위치에 부착하여야 한다.

4. 관리기준

가. 공급·생산설비에 대한 관리

기술기준	세부기준
1) 유해화학물질의 용기를 이동하면서 사용할 때에는 이동설비에 고정 후 사용해야 하며 사용 종료 후에는 용기보관실에 저장해 두어야 한다.	1)-1 「반도체·디스플레이 제조업종 유해화학물질 취급시설 설치 및 관리에 관한 고시」 제15조제3항에 따라 유해화학물질 용기를 이동하면서 사용하는 때에는 이동설비에 고정한 상태에서 사용하여야 한다.
2) 유해화학물질의 용기는 넘어짐 등으로 인한 충격을 방지하는 조치를 하여야 하며 사용한 후에는 밀폐하여야 한다.	2)-1 「반도체·디스플레이 제조업종 유해화학물질 취급시설 설치 및 관리에 관한 고시」 제15조제3항에 따라 용기는 「유해화학물질 소량 취급시설에 관한 고시」 별표 6에 따른 보관시설에 보관하여야 한다. 다만, 개봉하여 사용하고 남은 용기(200ℓ 이하의 단일 용기에 한한다)는 다음의 기준에 적합한 수납장에 보관할 수 있다. 1) 수납장은 하중에 의하여 생기는 응력으로부터 안전한 것으로 할 것 2) 수납장은 유해화학물질 용기가 쉽게 떨어지지 아니하게 조치할 것 3) 수납장에는 잠금장치를 설치하고, 잠금장치를 적절하게 관리할 것 4) 수납장의 재료는 해당 물질의 취급에 적합한 기계적 및 화학적 성질을 가질 것

3) 유해화학물질의 취급설비, 기계·기구, 용기 등을 수리·청소 및 철거할 경우에는 안전 확보를 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.	3)-1 「반도체·디스플레이 제조업종 유해화학물질 취급시설 설치 및 관리에 관한 고시」 제15조제3항에 따라 유해화학물질의 취급설비를 수리·청소 및 철거하는 때에는 안전 확보를 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.
4) 유해화학물질 취급시설의 안전을 확보하기 위하여 필요한 곳에는 유해화학물질을 취급하는 시설 또는 일반인의 출입을 제한하는 시설이라는 것을 명확하게 알아볼 수 있도록 적절한 표지를 하고, 관계자가 아닌 자의 출입을 통제할 수 있도록 적절한 조치를 하여야 한다.	4)-1 「반도체·디스플레이 제조업종 유해화학물질 취급시설 설치 및 관리에 관한 고시」 제15조제3항에 따라 유해화학물질 취급시설의 안전을 확보하기 위하여 필요한 곳에는 유해화학물질을 취급하는 시설 또는 일반인의 출입을 제한하는 시설이라는 것을 명확하게 알아볼 수 있도록 적절한 표지를 하여야 한다.
5) 유해화학물질 취급시설에 원재료를 공급하는 취급자의 오조작으로 인하여 발생하는 화재·폭발 또는 물질의 누출을 방지하기 위하여 그 취급자가 보기 쉬운 위치에 원재료의 종류, 원재료가 공급되는 설비명 등을 표시하여야 한다.	5)-1 「반도체·디스플레이 제조업종 유해화학물질 취급시설 설치 및 관리에 관한 고시」 제15조제3항에 따라 관계자가 아닌 자의 출입을 통제할 수 있도록 적절한 조치를 하여야 하며, 유해화학물질 취급시설에 원재료를 공급하는 취급자의 오조작으로 인하여 발생하는 폭발·화재 또는 물질의 누출을 방지하기 위하여 그 취급자가 보기 쉬운 위치에 원재료의 종류, 원재료가 공급되는 설비명 등을 표시하여야 한다.
6) 유해화학물질 취급시설에 대한 정비나 보수 작업을 할 경우(취급시설 내 유해화학물질을 완전히 비운 이후로서 기체상 물질의 화재·폭발 위험이 없는 경우에는 제외한다)에는 유해화학물질관리자의 입회하에 실시하여야 한다. 다만, 취급시설의 정비나 보수 작업이 동시다발적으로 이루어져 유해화학물질관리자가 모든 작업에 입회하기 곤란한 경우에는 유해화학물질관리자를 대신하여 법 제33조제1항에 따른 안전교육을 받은 자를 입회하도록 할 수 있다. 이 때, 안전교육을 받은 자가 유해화학물질관리자를 대신하여 입회하는 경우에는 입회기록을 작성하여 5	

년간 보관하여야 한다.	
7) 유해화학물질 소분작업을 할 경우에는 유해화학물질관리자 또는 시행규칙 제37조제1항에 따른 안전교육을 받은 자의 입회하에 실시하여야 한다.	